

- Panduan Setup Linux Server — LKS SMK TKJ
 - Daftar Isi
 - 1. Persiapan Awal
 - 1.1 Login sebagai root
 - 1.2 Update sistem
 - 1.3 Cek Nama Interface Jaringan
 - 1.4 Konfigurasi IP Address ens19
 - 1.5 Set Hostname
 - Set hostname sistem
 - Update /etc/hosts
 - 1.6 Verifikasi Hostname dan IP Address
 - 1.7 Install tools dasar
 - Tugas 0 — Konfigurasi Jaringan Lengkap
 - Langkah 1 — Verifikasi Kedua Interface
 - Langkah 2 — Aktifkan IP Forwarding
 - Langkah 3 — Konfigurasi NAT (nftables) (Opsional — Nilai Plus)
 - Verifikasi
 - Tugas 1 — DHCP Server
 - Instalasi Paket DHCP
 - Langkah 1: Tentukan interface DHCP
 - Langkah 2: Konfigurasi DHCP
 - Langkah 3: Aktifkan dan jalankan layanan
 - Verifikasi DHCP
 - Tugas 2 — DNS Server
 - Instalasi Paket DNS
 - Penjelasan Konsep DNS Zone
 - Penjelasan SOA Record (Start of Authority)
 - Langkah 1: Konfigurasi named.conf.local
 - Langkah 2: Buat direktori zones
 - Langkah 3: Buat file forward zone
 - Langkah 4: Buat file reverse zone
 - Langkah 5: Set kepemilikan file
 - Langkah 6: Konfigurasi forwarder (agar bisa resolve domain luar)
 - Langkah 7: Cek konfigurasi
 - Langkah 8: Aktifkan dan restart BIND
 - Langkah 9: Set DNS server ke diri sendiri
 - Verifikasi DNS

- Tugas 3 — Web Server
 - Instalasi Paket Web
 - Langkah 1: Buat user dan direktori web
 - Langkah 2: Buat file HTML placeholder
 - Langkah 3: Buat konfigurasi VirtualHost
 - Langkah 4: Aktifkan VirtualHost
 - Verifikasi Web Server
- Tugas 4 — Upload File via SCP
 - File yang diupload
 - Langkah di sisi Desktop (client)
 - Langkah di sisi Server (verifikasi)
 - Verifikasi via browser
- Tugas 5 — Mail Server
 - Instalasi Paket Mail
 - Penjelasan Komponen
 - Langkah 1: Konfigurasi Postfix
 - Langkah 2: Konfigurasi Dovecot
 - Langkah 3: Buat akun email
 - Verifikasi Mail Server
- Tugas 6 — Uji Coba Email
 - 6.1 Kirim Email via Terminal
 - Kirim email lokal (sesama user di server yang sama)
 - Baca email yang masuk
 - Reply email via terminal
 - 6.2 Kirim Email Lintas Server
 - Langkah 1 — Pastikan domain sendiri ada di mydestination
 - Langkah 2 — Buat transport map di kedua server
 - Langkah 3 — Kirim email lintas server
 - Cek log pengiriman
 - 6.3 Konfigurasi Thunderbird di Desktop
 - Instalasi Thunderbird
 - Setup akun di Thunderbird
 - Kirim dan reply email via Thunderbird
- Ringkasan Perintah Penting
- Troubleshooting Umum
 - DHCP server gagal start
 - DNS tidak bisa resolve
 - Apache error 403 Forbidden

- [Email tidak terkirim](#)
- [Email lintas server ditolak \(Relay access denied\)](#)

Panduan Setup Linux Server — LKS SMK TKJ

Sistem Operasi: Debian 13 (Trixie) **Peran:** Server administrasi jaringan sekolah

Baca seluruh panduan sebelum mulai mengerjakan. Setiap tugas memiliki langkah instalasi, konfigurasi, dan verifikasi. Jangan lewatkan langkah verifikasi karena juri akan mengecek layanan berjalan dengan benar.

Daftar Isi

1. [Persiapan Awal](#)
 2. [Tugas 0 — Konfigurasi Jaringan Lengkap](#)
 3. [Tugas 1 — DHCP Server](#)
 4. [Tugas 2 — DNS Server](#)
 5. [Tugas 3 — Web Server](#)
 6. [Tugas 4 — Upload File via SCP](#)
 7. [Tugas 5 — Mail Server](#)
 8. [Tugas 6 — Uji Coba Email](#)
-

1. Persiapan Awal

1.1 Login sebagai root

Semua perintah konfigurasi dijalankan sebagai **root**. Login langsung sebagai root atau gunakan **sudo** jika akun biasa yang digunakan:

```
su -  
# atau  
sudo -i
```

1.2 Update sistem

```
apt update && apt upgrade -y
```

1.3 Cek Nama Interface Jaringan

Sebelum mengkonfigurasi apapun, identifikasi nama interface yang ada di server ini. Nama interface di VMware bisa berbeda antar mesin.

```
ip link show
```

Catat nama interface:

- Interface ke **internet (WAN)**: biasanya **ens18**
- Interface ke **client/LAN**: biasanya **ens19**

1.4 Konfigurasi IP Address ens19

ens18 sudah dikonfigurasi otomatis oleh installer Debian (DHCP client, auto up). Yang perlu dikonfigurasi manual hanya **ens19** sebagai interface LAN ke client.

IP untuk setiap peserta sudah ditentukan di soal lomba.

Cek isi **/etc/network/interfaces** yang sudah ada dari installer:

```
cat /etc/network/interfaces
```

Biasanya sudah berisi:

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens18
iface ens18 inet dhcp
```

Tambahkan konfigurasi ens19 di bawah baris ens18 yang sudah ada:

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens18
iface ens18 inet dhcp

auto ens19
iface ens19 inet static
    address IP_SERVER
    netmask 255.255.255.0
```

Aktifkan ens19 secara manual:

```
ifup ens19
```

Verifikasi IP sudah terpasang:

```
ip addr show ens19
```

Output yang diharapkan: `inet IP_SERVER/24`

1.5 Set Hostname

Hostname dikonfigurasi setelah IP diketahui sehingga `/etc/hosts` dapat langsung diisi dengan IP nyata — tidak perlu workaround `127.0.1.1`.

Format hostname: `mail.NAMASEKOLAH.lan`

Set hostname sistem

```
hostnamectl set-hostname mail.NAMASEKOLAH.lan
```

Contoh:

```
hostnamectl set-hostname mail.lombokcyber.lan
```

Update `/etc/hosts`

`hostname -f` mencari nama di `/etc/hosts`, **bukan** lewat DNS. Wajib ada entri yang memetakan IP nyata ke hostname.

```
nano /etc/hosts
```

```
127.0.0.1      localhost
IP_SERVER      mail.NAMASEKOLAH.lan  mail  NAMASEKOLAH.lan
```

Contoh untuk lombokcyber.lan (IP 10.100.100.1):

```
127.0.0.1      localhost
10.100.100.1    mail.lombokcyber.lan  mail  lombokcyber.lan
```

1.6 Verifikasi Hostname dan IP Address

```
hostname
```

Output yang diharapkan: `mail.NAMASEKOLAH.lan`

```
hostname -f
```

Output yang diharapkan: `mail.NAMASEKOLAH.lan` — berhasil karena `/etc/hosts` sudah diisi IP nyata.

```
hostnamectl status
```

```
ip addr show ens19
```

Jika `hostname -f` masih error "**Name or service not known**", periksa:

1. Entri di `/etc/hosts` — apakah nama persis sama dengan output `hostname`?
2. Apakah IP di `/etc/hosts` sudah sesuai dengan IP `ens19`?

1.7 Install tools dasar

Install tool bantu yang diperlukan selama konfigurasi berlangsung:

```
apt install -y net-tools curl wget vim
```

Paket layanan (DHCP, DNS, Web, Mail) diinstall masing-masing tepat sebelum tahap konfigurasinya dimulai.

Tugas 0 — Konfigurasi Jaringan Lengkap

Tujuan:

Mengaktifkan IP forwarding dan NAT agar client (`ens19`) dapat mengakses internet melalui server (`ens18`).

`ens18` sudah auto up via DHCP sejak boot. `ens19` sudah dikonfigurasi manual di Persiapan Awal (1.4).

Langkah 1 — Verifikasi Kedua Interface

```
ip addr show
```

Pastikan ens18 sudah mendapat IP dari DHCP internet dan ens19 menampilkan **IP_SERVER/24**.

Pastikan ens18 bisa akses internet:

```
ping -c 3 8.8.8.8
```

Langkah 2 — Aktifkan IP Forwarding

IP Forwarding memungkinkan server meneruskan paket dari client (ens19) ke internet (ens18) — fungsi dasar sebagai gateway/router.

Aktifkan sementara (langsung berlaku tanpa reboot):

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Aktifkan permanen (bertahan setelah reboot):

```
nano /etc/sysctl.conf
```

Cari baris berikut dan hapus tanda **#**:

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

Terapkan:

```
sysctl -p
```

Langkah 3 — Konfigurasi NAT (nftables) (*Opsional — Nilai Plus*)

Catatan: Langkah ini **tidak mempengaruhi penilaian utama**. Namun jika berhasil dikonfigurasi, peserta mendapat **nilai plus (bonus)**. Lewati langkah ini

jika waktu tidak cukup.

NAT (masquerade) mengganti IP sumber paket dari client dengan IP ens18, sehingga paket dapat keluar ke internet dan balasannya kembali ke client.

```
systemctl enable nftables
systemctl start nftables
```

Edit konfigurasi nftables:

```
nano /etc/nftables.conf
```

Tambahkan tabel NAT di bagian bawah file:

```
table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority srcnat;
        policy accept;
        oifname "ens18" masquerade
    }
}
```

Keterangan:

- **table ip nat** — tabel untuk IPv4 (**ip**), nama **nat** adalah konvensi
- **chain postrouting** — rantai aturan yang berjalan **setelah** keputusan routing selesai, tepat sebelum paket keluar dari interface
- **hook postrouting** — titik di kernel tempat chain ini dipasang; paket di sini sudah tahu akan keluar lewat interface mana
- **priority srcnat** — urutan pemrosesan untuk NAT sumber (alias nilai **100**)
- **policy accept** — jika tidak ada rule yang cocok, paket tetap diteruskan (tidak diblok)
- **oifname "ens18"** — cocokkan paket yang keluar lewat **ens18** (interface internet/WAN)
- **masquerade** — ganti IP sumber paket dengan IP **ens18** secara otomatis; berbeda dengan **snat** yang butuh IP statis, **masquerade** cocok untuk IP dinamis (DHCP)

Terapkan:

```
nft -f /etc/nftables.conf
systemctl reload nftables
```

Referensi belajar nftables lebih lanjut:

- Dokumentasi resmi: wiki.nftables.org
- Quick reference: [nftables in 10 minutes](#)
- Arch Linux Wiki (lengkap): wiki.archlinux.org/title/nftables

Verifikasi

```
ip addr show
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
ip route show
nft list table ip nat
ping -c 3 8.8.8.8
```

- `ip addr show` — cek semua interface dan IP yang terpasang
- `cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward` — cek IP forwarding aktif (harus bernilai `1`)
- `ip route show` — cek routing table
- `nft list table ip nat` — cek rule NAT aktif
- `ping -c 3 8.8.8.8` — cek koneksi internet dari server

Tugas 1 — DHCP Server

Tujuan: Server membagikan IP otomatis ke client yang terhubung ke interface `ens19`.

Instalasi Paket DHCP

```
apt install -y isc-dhcp-server
```

Langkah 1: Tentukan interface DHCP

Edit file `/etc/default/isc-dhcp-server` untuk menentukan interface yang digunakan:

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Cari baris `INTERFACESv4` dan isi dengan interface LAN:

```
INTERFACESv4="ens19"  
INTERFACESv6=""
```

Langkah 2: Konfigurasi DHCP

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Hapus semua isi default, ganti dengan konfigurasi berikut:

```
default-lease-time 43200;  
max-lease-time 86400;  
authoritative;  
  
subnet IP_NETWORK netmask 255.255.255.0 {  
    range IP_RANGE_START IP_RANGE_END;  
    option routers IP_SERVER;  
    option subnet-mask 255.255.255.0;  
    option domain-name-servers IP_SERVER;  
    option domain-name "NAMASEKOLAH.lan";  
    option broadcast-address IP_BROADCAST;  
}
```

- `default-lease-time 43200` — waktu sewa IP default: 43200 detik (12 jam)
- `max-lease-time 86400` — waktu sewa IP maksimum: 86400 detik (24 jam)
- `authoritative` — server ini adalah DHCP server otoritatif untuk subnet ini
- `subnet ... netmask ...` — definisi subnet yang dilayani
- `range` — range IP yang akan dibagikan ke client
- `option routers` — gateway yang diberikan ke client (IP server di LAN)
- `option subnet-mask` — subnet mask yang diberikan ke client
- `option domain-name-servers` — DNS server yang diberikan ke client (IP server sendiri)

- `option domain-name` — nama domain yang diberikan ke client
- `option broadcast-address` — broadcast address subnet

Contoh untuk lombokcyber (IP server: 10.100.100.1):

```
default-lease-time 43200;
max-lease-time 86400;
authoritative;

subnet 10.100.100.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.100.100.100 10.100.100.200;
    option routers 10.100.100.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 10.100.100.1;
    option domain-name "lombokcyber.lan";
    option broadcast-address 10.100.100.255;
}
```

Langkah 3: Aktifkan dan jalankan layanan

```
systemctl enable isc-dhcp-server
systemctl start isc-dhcp-server
systemctl status isc-dhcp-server
```

Verifikasi DHCP

```
systemctl status isc-dhcp-server
journalctl -u isc-dhcp-server -n 30
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

- `systemctl status isc-dhcp-server` — cek status layanan
- `journalctl -u isc-dhcp-server -n 30` — cek log jika ada error
- `cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases` — lihat IP yang sudah disewa client

Di sisi client (Debian Desktop), jalankan:

```
dhclient ens18
ip addr show ens18
```


tunggu sebelum retry

Rumus: harus < Refresh, biasanya 1/2

dari Refresh

604800 ; Expire – (7 hari)

Jika DNS primary tidak bisa dicapai

terus,

DNS sekunder masih melayani data

sampai waktu ini habis

Rumus: pilih 1-4 minggu (604800-

2419200 detik)

86400 ; Negative TTL – (1 hari)

Berapa lama resolver menyimpan

jawaban "domain tidak ada"

Rumus: 1/7 dari Expire, biasanya 1

hari (86400 detik)

)

Langkah 1: Konfigurasi named.conf.local

```
nano /etc/bind/named.conf.local
```

```
zone "NAMASEKOLAH.lan" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.NAMASEKOLAH.lan";
};

zone "IP_REVERSE_OCTET.IP_REVERSE_OCTET2.IP_REVERSE_OCTET3.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.IP_NETWORK";
};
```

- Blok pertama adalah **forward zone** — memetakan nama domain ke IP address
- **type master** — server ini adalah primary DNS yang berwenang untuk zone ini
- **file** — lokasi file zone yang berisi record-record DNS
- Blok kedua adalah **reverse zone** — memetakan IP address ke nama domain
- Nama zone reverse: oktet-oktet IP jaringan dibalik, tanpa oktet terakhir, ditambah **.in-addr.arpa**. Contoh untuk jaringan **10.100.100.0/24**: **100.100.10.in-addr.arpa**

Contoh untuk lombokcyber (jaringan 10.100.100.0/24):

```
zone "lombokcyber.lan" {
    type master;
```

```
file "/etc/bind/zones/db.lombokcyber.lan";  
};  
  
zone "100.100.10.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zones/db.10.100.100";  
};
```

Penjelasan nama reverse zone: Jaringan `10.100.100.0/24` → oktet dibalik menjadi `100.100.10` → ditambah `.in-addr.arpa` → `100.100.10.in-addr.arpa`

Langkah 2: Buat direktori zones

```
mkdir -p /etc/bind/zones
```

Langkah 3: Buat file forward zone

```
nano /etc/bind/zones/db.NAMASEKOLAH.lan
```

```
$TTL 86400  
  
@    IN  SOA  ns1.NAMASEKOLAH.lan. admin.NAMASEKOLAH.lan. (  
                2026051801    ; Serial  
                3600           ; Refresh (1 jam)  
                1800           ; Retry   (30 menit)  
                604800         ; Expire   (7 hari)  
                86400 )        ; Negative TTL (1 hari)  
  
@      IN  NS   ns1.NAMASEKOLAH.lan.  
  
@      IN  A    IP_SERVER  
ns1    IN  A    IP_SERVER  
www    IN  A    IP_SERVER  
mail   IN  A    IP_SERVER  
  
@      IN  MX   10  mail.NAMASEKOLAH.lan.
```

Jenis record yang digunakan:

- **\$TTL** — default Time-To-Live: berapa lama record di-cache oleh resolver (86400 detik = 1 hari)
- **SOA** — Start of Authority, harus ada di setiap file zone; berisi parameter sinkronisasi DNS
- **NS** — nameserver yang bertanggung jawab untuk domain ini
- **A** — pemetaan nama host ke IP address; **@** berarti domain utama (**NAMASEKOLAH.lan**)
- **MX** — mail server untuk domain ini; angka **10** adalah prioritas (semakin kecil, semakin diprioritaskan)
- **CNAME** — alias/nama lain untuk host yang sudah ada (contoh: **ftp IN CNAME www.NAMASEKOLAH.lan.**)

Contoh untuk lombokcyber:

```
$TTL 86400

@   IN  SOA  ns1.lombokcyber.lan. admin.lombokcyber.lan. (
                                2026051801
                                3600
                                1800
                                604800
                                86400 )

@           IN  NS      ns1.lombokcyber.lan.

@           IN  A       10.100.100.1
ns1         IN  A       10.100.100.1
www         IN  A       10.100.100.1
mail        IN  A       10.100.100.1

@           IN  MX      10  mail.lombokcyber.lan.
```

Langkah 4: Buat file reverse zone

```
nano /etc/bind/zones/db.IP_NETWORK
```

```
$TTL 86400

@   IN  SOA  ns1.NAMASEKOLAH.lan. admin.NAMASEKOLAH.lan. (
                                2026051801 ; Serial (samakan dengan forward zone)
                                3600       ; Refresh
                                1800       ; Retry
```



```
604800      ; Expire
86400 )      ; Negative TTL
```

```
@      IN  NS      ns1.NAMASEKOLAH.lan.

1      IN  PTR     ns1.NAMASEKOLAH.lan.
1      IN  PTR     NAMASEKOLAH.lan.
1      IN  PTR     www.NAMASEKOLAH.lan.
1      IN  PTR     mail.NAMASEKOLAH.lan.
```

- **PTR** — record kebalikan dari A record; memetakan IP address ke nama domain
- Format entri: **oktet_terakhir_IP IN PTR nama_lengkap.** — contoh: IP **10.100.100.1** menggunakan oktet terakhir **1**
- Serial SOA harus disamakan dengan forward zone agar konsisten

Contoh untuk lombokcyber (IP server 10.100.100.1):

```
$TTL 86400

@      IN  SOA     ns1.lombokcyber.lan. admin.lombokcyber.lan. (
                                2026051801
                                3600
                                1800
                                604800
                                86400 )

@      IN  NS      ns1.lombokcyber.lan.

1      IN  PTR     ns1.lombokcyber.lan.
1      IN  PTR     lombokcyber.lan.
1      IN  PTR     www.lombokcyber.lan.
1      IN  PTR     mail.lombokcyber.lan.
```

Langkah 5: Set kepemilikan file

```
chown -R bind:bind /etc/bind/zones/
chmod 640 /etc/bind/zones/*
```

Langkah 6: Konfigurasi forwarder (agar bisa resolve domain luar)

```
nano /etc/bind/named.conf.options
```

Cari blok `options { ... }` dan tambahkan/ubah bagian `forwarders`:

```
options {  
    directory "/var/cache/bind";  
  
    forwarders {  
        8.8.8.8;  
        8.8.4.4;  
    };  
  
    dnssec-validation auto;  
    listen-on { any; };  
    allow-query { any; };  
};
```

- `forwarders` — teruskan query yang tidak bisa dijawab secara lokal ke DNS publik; `8.8.8.8` dan `8.8.4.4` adalah Google DNS
- `listen-on { any; }` — dengarkan query dari semua interface
- `allow-query { any; }` — izinkan query dari semua client

Langkah 7: Cek konfigurasi

```
named-checkconf  
named-checkzone NAMASEKOLAH.lan /etc/bind/zones/db.NAMASEKOLAH.lan  
named-checkzone 100.100.10.in-addr.arpa /etc/bind/zones/db.10.100.100
```

- `named-checkconf` — cek sintaks `named.conf` dan semua file yang di-include
- `named-checkzone NAMASEKOLAH.lan ...` — cek sintaks file zone forward
- `named-checkzone 100.100.10.in-addr.arpa ...` — cek sintaks file zone reverse

Jika tidak ada output error, lanjutkan.

Langkah 8: Aktifkan dan restart BIND

```
systemctl enable named
systemctl restart named
systemctl status named
```

Langkah 9: Set DNS server ke diri sendiri

```
nano /etc/resolv.conf
```

```
nameserver IP_SERVER
nameserver 8.8.8.8
```

- **nameserver IP_SERVER** — gunakan DNS server sendiri sebagai resolver utama
- **nameserver 8.8.8.8** — fallback ke Google DNS jika server lokal tidak bisa menjawab

Contoh untuk lombokcyber (IP server: 10.100.100.1):

```
nameserver 10.100.100.1
nameserver 8.8.8.8
```

Atau lebih permanen via **/etc/network/interfaces**, tambahkan di blok **ens19**:

```
dns-nameservers IP_SERVER 8.8.8.8
dns-search NAMASEKOLAH.lan
```

Contoh untuk lombokcyber:

```
dns-nameservers 10.100.100.1 8.8.8.8
dns-search lombokcyber.lan
```

Verifikasi DNS

```
dig NAMASEKOLAH.lan
dig www.NAMASEKOLAH.lan
dig mail.NAMASEKOLAH.lan
dig MX NAMASEKOLAH.lan
dig -x IP_SERVER
nslookup NAMASEKOLAH.lan
nslookup IP_SERVER
ss -ulnp | grep :53
```

- `dig NAMASEKOLAH.lan` / `dig www...` / `dig mail...` — query forward (nama → IP)
- `dig MX NAMASEKOLAH.lan` — query record mail server
- `dig -x IP_SERVER` — query reverse (IP → nama)
- `nslookup` — alternatif query DNS
- `ss -ulnp | grep :53` — cek apakah DNS server mendengarkan port 53

Tugas 3 — Web Server

Tujuan: Server menyajikan halaman web untuk domain `NAMASEKOLAH.lan` dan `www.NAMASEKOLAH.lan`.

Instalasi Paket Web

```
apt install -y apache2
```

Langkah 1: Buat user dan direktori web

```
adduser NAMAUSER
mkdir -p /home/NAMAUSER/public_html
chown NAMAUSER:NAMAUSER /home/NAMAUSER/public_html
chmod 711 /home/NAMAUSER
chmod 755 /home/NAMAUSER/public_html
```

- `adduser NAMAUSER` — buat user sekolah; `adduser` otomatis membuat `/home/NAMAUSER` dengan kepemilikan yang benar

- `mkdir -p /home/NAMAUSER/public_html` — buat direktori web; karena dijalankan sebagai root, direktori ini awalnya milik `root:root`
- `chown NAMAUSER:NAMAUSER /home/NAMAUSER/public_html` — pindahkan kepemilikan ke user yang bersangkutan agar user bisa menulis file di sini
- `chmod 711 /home/NAMAUSER` — izinkan Apache masuk ke direktori home (execute), tanpa mengekspos isinya ke publik
- `chmod 755 /home/NAMAUSER/public_html` — izinkan Apache membaca dan mengakses isi direktori web

Contoh untuk lombokcyber (user: peserta):

```
adduser peserta
mkdir -p /home/peserta/public_html
chown peserta:peserta /home/peserta/public_html
chmod 711 /home/peserta
chmod 755 /home/peserta/public_html
```

Langkah 2: Buat file HTML placeholder

```
nano /home/NAMAUSER/public_html/index.html
```

Isi sementara (akan diganti file asli via SCP di Tugas 4):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>NAMASEKOLAH.lan</title></head>
<body>
<h1>Selamat Datang di NAMASEKOLAH</h1>
<p>Halaman ini akan diupdate oleh peserta.</p>
</body>
</html>
```

Set kepemilikan:

```
chown -R NAMAUSER:NAMAUSER /home/NAMAUSER/public_html
```

Langkah 3: Buat konfigurasi VirtualHost

```
nano /etc/apache2/sites-available/NAMASEKOLAH.lan.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName NAMASEKOLAH.lan
    ServerAlias www.NAMASEKOLAH.lan
    DocumentRoot /home/NAMAUUSER/public_html
    ServerAdmin webmaster@NAMASEKOLAH.lan

    <Directory /home/NAMAUUSER/public_html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/NAMASEKOLAH.lan-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/NAMASEKOLAH.lan-access.log combined
</VirtualHost>
```

- **ServerName** — nama domain utama yang dilayani VirtualHost ini
- **ServerAlias** — alias domain; **www.NAMASEKOLAH.lan** juga diarahkan ke VirtualHost ini
- **DocumentRoot** — direktori root tempat file web disimpan
- **ServerAdmin** — email administrator yang muncul di halaman error Apache
- **<Directory>** — blok izin akses ke direktori DocumentRoot
- **ErrorLog / CustomLog** — lokasi file log akses dan error khusus VirtualHost ini

Contoh untuk lombokcyber (user: peserta, IP: 10.100.100.1):

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName lombokcyber.lan
    ServerAlias www.lombokcyber.lan
    DocumentRoot /home/peserta/public_html
    ServerAdmin webmaster@lombokcyber.lan

    <Directory /home/peserta/public_html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/lombokcyber.lan-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/lombokcyber.lan-access.log combined
</VirtualHost>
```

Langkah 4: Aktifkan VirtualHost

```
a2ensite NAMASEKOLAH.lan.conf
a2dissite 000-default.conf
apache2ctl configtest
systemctl reload apache2
systemctl status apache2
```

- `a2ensite NAMASEKOLAH.lan.conf` — membuat symlink dari `sites-available/` ke `sites-enabled/` secara otomatis; tidak perlu membuat symlink manual dengan `ln -s`
- `a2dissite 000-default.conf` — hapus symlink site default agar tidak konflik (opsional tapi disarankan)
- `apache2ctl configtest` — cek sintaks konfigurasi sebelum reload; harus menampilkan `Syntax OK`
- `systemctl reload apache2` — reload Apache agar konfigurasi baru berlaku tanpa memutus koneksi aktif

Verifikasi Web Server

Dari server sendiri:

```
curl http://NAMASEKOLAH.lan
curl http://www.NAMASEKOLAH.lan
ss -tlnp | grep :80
```

Dari client/desktop (buka browser atau jalankan):

```
curl http://NAMASEKOLAH.lan
```

- `curl http://NAMASEKOLAH.lan` — cek halaman web dapat diakses
- `ss -tlnp | grep :80` — cek Apache mendengarkan port 80

Tugas 4 — Upload File via SCP

Tujuan: Peserta mengupload file HTML dari Debian Desktop ke server menggunakan `scp`.

File yang diupload

File `index.html` berisi informasi: nama sekolah, nama guru pendamping, nama peserta.

Langkah di sisi Desktop (client)

Format perintah SCP: `scp [file_lokal] [user]@[ip_server]:[path_tujuan]`

```
scp /path/ke/index.html  
NAMAUSER@IP_SERVER:/home/NAMAUSER/public_html/index.html
```

Contoh:

```
scp ~/Desktop/index.html  
peserta@10.100.100.1:/home/peserta/public_html/index.html
```

Masukkan password user saat diminta.

Langkah di sisi Server (verifikasi)

```
ls -la /home/NAMAUSER/public_html/  
cat /home/NAMAUSER/public_html/index.html  
chmod 644 /home/NAMAUSER/public_html/index.html
```

- `ls -la` — pastikan file sudah berhasil dikirim via SCP
- `cat` — cek isi file HTML yang diupload
- `chmod 644` — pastikan izin file memungkinkan Apache membacanya

Verifikasi via browser

Buka browser di Debian Desktop, akses:

- `http://NAMASEKOLAH.lan`
- `http://www.NAMASEKOLAH.lan`

Halaman web harus menampilkan konten file HTML yang diupload.

Tugas 5 — Mail Server

Tujuan: Server menerima dan mengirim email untuk domain `NAMASEKOLAH.lan`.

Instalasi Paket Mail

```
apt install -y postfix dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d mailutils  
bsd-mailx
```

Catatan: Saat instalasi `postfix`, akan muncul dialog konfigurasi. Pilih **"Internet Site"** dan masukkan nama domain Anda (contoh: `lombokcyber.lan`).

Penjelasan Komponen

- **Postfix** = Mail Transfer Agent (MTA). Bertugas mengirim dan menerima email antar server (protokol SMTP port 25).
- **Dovecot** = Mail Delivery Agent (MDA). Bertugas menyimpan email dan melayani client email (protokol IMAP port 143, POP3 port 110).
- **Maildir** = Format penyimpanan email: satu file per pesan, tersimpan di `~/Maildir/`. Lebih aman dari mbox untuk akses bersamaan.

Langkah 1: Konfigurasi Postfix

```
nano /etc/postfix/main.cf
```

Cari dan ubah/tambahkan baris berikut (baris yang sudah ada cukup dimodifikasi):

```
myhostname = mail.NAMASEKOLAH.lan
mydomain = NAMASEKOLAH.lan
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mydestination = $myhostname, NAMASEKOLAH.lan, localhost.NAMASEKOLAH.lan,
localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8 IP_NETWORK/24
home_mailbox = Maildir/
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
```

- **myhostname** — nama hostname server email (FQDN)
- **mydomain** — domain yang dilayani; email dengan alamat **@NAMASEKOLAH.lan** diterima oleh server ini
- **myorigin** — gunakan **\$mydomain** sebagai domain asal email yang dikirim
- **inet_interfaces = all** — dengarkan koneksi dari semua interface
- **inet_protocols = ipv4** — gunakan hanya IPv4
- **mydestination** — daftar domain yang dianggap "lokal"; email ke domain ini diterima, tidak diteruskan ke server lain
- **mynetworks** — jaringan yang diizinkan melakukan relay (mengirim email melalui server ini)
- **home_mailbox = Maildir/** — format penyimpanan email Maildir; garis miring di akhir menandakan format Maildir (bukan mbox)
- **mailbox_size_limit = 0** — ukuran maksimum mailbox per user; **0** berarti tidak terbatas
- **recipient_delimiter = +** — karakter pemisah alias untuk subaddress seperti **user+tag@domain**

Contoh untuk lombokcyber (IP server: 10.100.100.1):

```
myhostname = mail.lombokcyber.lan
mydomain = lombokcyber.lan
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mydestination = $myhostname, lombokcyber.lan, localhost.lombokcyber.lan,
localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8 10.100.100.0/24
home_mailbox = Maildir/
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
```

Restart Postfix:

```
systemctl restart postfix  
systemctl status postfix
```

Langkah 2: Konfigurasi Dovecot

Edit konfigurasi utama:

```
nano /etc/dovecot/dovecot.conf
```

Pastikan protokol aktif:

```
protocols = imap pop3
```

Baris ini mengaktifkan protokol IMAP (port 143) dan POP3 (port 110).

Edit konfigurasi mail location:

```
nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
```

Cari baris `mail_driver` dan `mail_path` (Debian defaults), ubah dari format mbox ke Maildir:

```
mail_driver = maildir  
mail_path = ~/Maildir
```

Catatan: Dovecot 2.4 (Debian 13) menggunakan `mail_driver` + `mail_path` menggantikan `mail_location` yang dipakai versi sebelumnya. Format lama `mail_location = maildir:~/Maildir` tidak lagi dikenali.

- `mail_driver = maildir` — gunakan format Maildir (satu file per pesan), menggantikan default mbox
- `mail_path = ~/Maildir` — lokasi direktori Maildir di home directory setiap user

Edit konfigurasi autentikasi:

```
nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

Ubah/pastikan baris berikut:

```
disable_plaintext_auth = no  
auth_mechanisms = plain login
```

- `disable_plaintext_auth = no` — izinkan autentikasi plaintext; diperlukan untuk lingkungan lab dan lomba tanpa enkripsi TLS
- `auth_mechanisms = plain login` — mekanisme autentikasi yang didukung server

Edit konfigurasi listener:

```
nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
```

Pastikan blok Postfix auth socket ada (untuk integrasi Postfix-Dovecot):

```
service auth {  
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {  
    mode = 0660  
    user = postfix  
    group = postfix  
  }  
}
```

- `unix_listener` — membuat socket Unix yang bisa diakses Postfix untuk memverifikasi kredensial user
- `mode = 0660` — izin file socket; hanya owner dan group yang bisa baca/tulis
- `user = postfix / group = postfix` — socket dimiliki oleh proses Postfix agar keduanya dapat berkomunikasi

Restart Dovecot:

```
systemctl restart dovecot
systemctl status dovecot
```

Langkah 3: Buat akun email

Akun email = akun user Linux biasa. Buat dua akun:

```
adduser NAMAUSER
adduser NAMA_GURU
```

Buat dua akun user Linux: satu untuk peserta (**NAMAUSER**) dan satu untuk guru (**NAMA_GURU**). Masukkan password saat diminta untuk masing-masing akun.

Setelah user login pertama kali dan ada email masuk, direktori **~/Maildir** akan dibuat otomatis oleh Dovecot. Untuk membuat Maildir secara manual:

```
maildirmake.dovecot /home/NAMAUSER/Maildir
chown -R NAMAUSER:NAMAUSER /home/NAMAUSER/Maildir
```

Verifikasi Mail Server

```
ss -tlnp | grep :25
ss -tlnp | grep -E ' :143|:110'
echo "Ini adalah pesan uji coba" | mail -s "Test Email"
NAMAUSER@NAMASEKOLAH.lan
tail -f /var/log/mail.log
```

- **ss -tlnp | grep :25** — cek Postfix mendengarkan port 25 (SMTP)
 - **ss -tlnp | grep -E ' :143|:110'** — cek Dovecot mendengarkan port 143 (IMAP) dan 110 (POP3)
 - **echo ... | mail** — test kirim email lokal ke akun user yang baru dibuat
 - **tail -f /var/log/mail.log** — monitor log email secara real-time
-

Tugas 6 — Uji Coba Email

6.1 Kirim Email via Terminal

Kirim email lokal (sesama user di server yang sama)

Masuk sebagai user pengirim:

```
su - NAMAUSER
```

Kirim email ke user lain (cara cepat):

```
echo "Halo NAMA_GURU, ini pesan dari NAMAUSER." | mail -s "Pesan dari NAMAUSER" NAMA_GURU@NAMASEKOLAH.lan
```

Atau cara interaktif:

```
mail NAMA_GURU@NAMASEKOLAH.lan
```

Setelah perintah **mail** dijalankan secara interaktif: ketik subjek lalu Enter, ketik isi pesan, kemudian akhiri dengan baris berisi titik (.) dan Enter. Isi **Cc:** bisa dikosongkan.

Baca email yang masuk

Login sebagai penerima, lalu buka inbox:

```
su - NAMA_GURU  
mail
```

Di dalam program **mail**: tekan nomor pesan untuk membaca, **r** untuk reply, **q** untuk keluar.

Reply email via terminal

Di dalam program `mail` setelah membuka email, ketik nomor pesan (contoh: `1`) lalu ketik `r`. Subject akan terisi otomatis dengan prefix `Re:`. Ketik balasan dan akhiri dengan baris berisi titik (`.`) lalu Enter.

6.2 Kirim Email Lintas Server

Untuk mengirim email antar server (misalnya dari `lombokcyber.lan` ke `hadiwijaya.lan`), Postfix perlu tahu bagaimana mencapai server tujuan. Karena DNS lokal masing-masing server tidak mengetahui domain server lain, kita gunakan **transport maps** untuk mengarahkan email langsung ke IP server tujuan.

Lakukan langkah berikut di **kedua server**.

Langkah 1 — Pastikan domain sendiri ada di `mydestination`

Di masing-masing server, pastikan nama domain utama sudah ada di `mydestination` di `/etc/postfix/main.cf`. Ini penting agar server mau menerima email dari luar yang ditujukan ke domain sendiri:

```
mydestination = $myhostname, NAMASEKOLAH.lan, localhost.NAMASEKOLAH.lan, localhost
```

- `$myhostname` — nama FQDN server (misal `mail.lombokcyber.lan`)
- `NAMASEKOLAH.lan` — domain utama yang diterima sebagai lokal

Contoh untuk `lombokcyber`:

```
mydestination = $myhostname, mail.lombokcyber.lan, lombokcyber.lan, localhost.lombokcyber.lan, localhost
```

Terapkan perubahan:

```
postconf -e "mydestination = \ $myhostname, mail.lombokcyber.lan, lombokcyber.lan, localhost.lombokcyber.lan, localhost"
systemctl restart postfix
```

Langkah 2 — Buat transport map di kedua server

Transport map memberitahu Postfix: "untuk email ke domain X, kirim langsung ke IP ini, bypass DNS".

Di Server 1 (lombokcyber.lan), buat file `/etc/postfix/transport`:

```
nano /etc/postfix/transport
```

Isi file:

```
hadiwijaya.lan    smtp:[IP_SERVER_2]
```

- `hadiwijaya.lan` — domain tujuan
- `smtp:[IP_SERVER_2]` — kirim langsung ke IP server 2 via SMTP (tanda `[ ]` berarti bypass MX lookup)

Contoh jika IP Server 2 adalah 192.168.198.249:

```
hadiwijaya.lan    smtp:[192.168.198.249]
```

Kompilasi file transport dan aktifkan:

```
postmap /etc/postfix/transport  
postconf -e "transport_maps = hash:/etc/postfix/transport"  
systemctl restart postfix
```

Di Server 2 (hadiwijaya.lan), buat file `/etc/postfix/transport`:

```
nano /etc/postfix/transport
```

Isi file:

```
lombokcyber.lan    smtp:[IP_SERVER_1]
```

Contoh jika IP Server 1 adalah 192.168.198.250:


```
lombokcyber.lan    smtp:[192.168.198.250]
```

Kompilasi dan aktifkan:

```
postmap /etc/postfix/transport  
postconf -e "transport_maps = hash:/etc/postfix/transport"  
systemctl restart postfix
```

Langkah 3 — Kirim email lintas server

Di Server 1, login sebagai user pengirim:

```
su - NAMAUSER
```

Kirim email ke user di server lain:

```
echo "Halo, ini pesan dari NAMAUSER@lombokcyber.lan" | \  
mail -s "Test Lintas Server" nadhila@hadiwijaya.lan
```

Cek log pengiriman

```
journalctl -u postfix -n 20
```

Cari baris yang menunjukkan **status=sent** untuk konfirmasi pengiriman berhasil.
Contoh output sukses:

```
postfix/smtp[...]: to=<nadhila@hadiwijaya.lan>,  
relay=192.168.198.249[192.168.198.249]:25, status=sent (250 2.0.0 Ok)
```

6.3 Konfigurasi Thunderbird di Desktop

Instalasi Thunderbird

Di Debian Desktop, jalankan sebagai root:

```
apt install -y thunderbird
```

Setup akun di Thunderbird

- 1. Buka Thunderbird
- 2. Pilih **Create a new account** → **Email**
- 3. Isi data:
 - **Your name:** Nama Lengkap Anda
 - **Email address:** NAMAUSER@NAMASEKOLAH.lan
 - **Password:** password user Linux
- 4. Klik **Configure manually**
- 5. Isi pengaturan:

Setting	Nilai
Incoming (IMAP) Server	IP_SERVER
Port IMAP	143
Connection Security	None
Authentication	Normal password
Outgoing (SMTP) Server	IP_SERVER
Port SMTP	25
Connection Security	None
Authentication	Normal password

- Klik **Done / Re-test**
- Jika muncul peringatan security, klik **I understand the risks / Confirm**

Kirim dan reply email via Thunderbird

- 1. Klik **Write** untuk email baru
 - 2. Isi **To**, **Subject**, dan isi pesan
 - 3. Klik **Send**
 - 4. Untuk reply: klik email yang masuk → klik **Reply**
-

Ringkasan Perintah Penting

Perintah	Fungsi
<code>systemctl status SERVICE</code>	Cek status layanan
<code>systemctl restart SERVICE</code>	Restart layanan
<code>journalctl -u SERVICE -n 50</code>	Lihat log layanan
<code>named-checkconf</code>	Cek sintaks konfigurasi BIND
<code>named-checkzone ZONE FILE</code>	Cek sintaks file zone
<code>apache2ctl configtest</code>	Cek sintaks konfigurasi Apache
<code>dig DOMAIN</code>	Query DNS
<code>nslookup DOMAIN</code>	Query DNS (alternatif)
<code>ss -tlnp</code>	Lihat port yang aktif
<code>journalctl -u postfix -f</code>	Monitor log mail secara real-time

Troubleshooting Umum

DHCP server gagal start

```
journalctl -u isc-dhcp-server -n 20
```

Periksa apakah interface di `/etc/default/isc-dhcp-server` sudah benar dan apakah ada subnet yang sesuai dengan IP interface di `dhcpd.conf`.

DNS tidak bisa resolve

```
named-checkconf
named-checkzone ...
systemctl restart named
```

Pastikan `/etc/resolv.conf` mengarah ke IP server sendiri.

Apache error 403 Forbidden

Cek dan perbaiki permission direktori:

```
ls -la /home/NAMAUZER/  
ls -la /home/NAMAUZER/public_html/  
chmod 711 /home/NAMAUZER  
chmod 755 /home/NAMAUZER/public_html  
chmod 644 /home/NAMAUZER/public_html/index.html
```

Email tidak terkirim

```
journalctl -u postfix -n 30
```

Pastikan `mydestination` di `main.cf` mencakup nama domain sendiri (bukan hanya `$myhostname`). Untuk email lintas server, pastikan transport map dikonfigurasi dan `postmap` sudah dijalankan setelah edit file transport.

Email lintas server ditolak (Relay access denied)

Server tujuan menolak email karena domain pengirim tidak dikenali sebagai lokal. Perbaiki `mydestination` di server penerima agar mencakup domain utamanya:

```
postconf mydestination  
postconf -e "mydestination = \${myhostname}, NAMASEKOLAH.lan,  
localhost.NAMASEKOLAH.lan, localhost"  
systemctl restart postfix
```